Politecnico di Milano - Ing. dell'Automazione, Elettrica, Elettronica, Informatica

ANALISI MATEMATICA 1 **Appello del 13-01-2026 - A**

Cognome e nome :

Numero di matricola:

DOMANDE A RISPOSTA MULTIPLA

Per ogni quesito, indicare con una croce l'unica risposta corretta.
Per annullare una risposta già data, racchiudere la croce in un cerchio.

1. [punti 1] Sia $E = \{x \in \mathbb{R} : \log(x^2 - 7) < 1\}$. Allora
   (a) $\sup E = \sqrt{e+7}$; ✓
   (b) nessuna delle altre risposte è corretta;
   (c) $\sup E = e$;
   (d) E è illimitato superiormente;
   (e) $\inf E = \sqrt{7}$.

2. [punti 1] Sia $z = -1 - \sqrt{3}\,i$. Allora z^8 è nel
   (a) I quadrante;
   (b) nessuna delle altre risposte è corretta;
   (c) II quadrante; ✓
   (d) III quadrante;
   (e) IV quadrante.

3. [punti 1] L'insieme delle soluzioni dell'equazione $z^2 + \bar{z}^2 = 0$ in $\mathbb{C}$
   (a) è formato esattamente da due punti distinti;
   (b) è costituito esattamente da due rette; ✓
   (c) è costituito esattamente da una circonferenza;
   (d) è costituito solo da $z = 0$;
   (e) nessuna delle altre risposte è corretta.

4. [punti 1] La serie numerica $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n e^n}{n!}$
   (a) nessuna delle altre risposte è corretta;
   (b) converge semplicemente, ma non assolutamente;
   (c) è indeterminata;
   (d) converge assolutamente; ✓
   (e) diverge a $+\infty$.

5. [punti 1] Quale delle seguenti successioni è $o\left(\log^3(n-3)\right)$?

   (a) $e^{\sqrt{n}}$;
   (b) $\sqrt{n}$;
   (c) $\log\left(e^{\log^2 n}+1\right)$; ✓
   (d) $(2n+1)!$;
   (e) nessuna delle altre risposte è corretta.

6. [punti 1] La funzione $f(x)=e^{\frac{1}{x}}(x^3+3x^2)^{\frac{1}{3}}$, per $x\to+\infty$, ha come asintoto obliquo la retta $y=x+q$ con $q=$

   (a) 2; ✓
   (b) -2;
   (c) 0;
   (d) 1;
   (e) nessuna delle altre risposte è corretta.

7. [punti 1] La funzione $f(x)=e^{-\frac{1}{2}x^2+x}-1$

   (a) è convessa in $\mathbb{R}$;
   (b) nessuna delle altre risposte è corretta; ✓
   (c) è concava in $\mathbb{R}$;
   (d) è convessa esattamente in $(-\infty,1)$;
   (e) è concava esattamente in $(-1,+\infty)$.

8. [punti 1] Il coefficiente di x^5 del polinomio di Taylor di ordine 5 e punto iniziale $x_0=0$ della funzione $f(x)=\log^2(1+x)\sin(x^2)$ è

   (a) $\frac{1}{120}$;
   (b) nessuna delle altre risposte è corretta;
   (c) 2;
   (d) $-\frac{1}{2}$;
   (e) -1.

   ✓

9. [punti 1] $\displaystyle\int_0^1 \frac{3x-2}{x^2-4}dx=$

   (a) $2\log 3-3\log 2$; ✓
   (b) nessuna delle altre risposte è corretta;
   (c) $2\arctan 3+\frac{3}{2}\log 2$;
   (d) $3\arctan 2-\log 3$;
   (e) $2\log 2-\log 3$.

10. [punti 1] L'integrale improprio $\displaystyle\int_1^{+\infty} \frac{\arctan(x)\sin^\alpha\left(\frac{1}{x}\right)}{x\left(e^{\frac{1}{x^3}}-1\right)}dx$ converge se e solo se

(a) nessuna delle altre risposte è corretta;
(b) $\alpha > 3$; ✓
(c) $\alpha > 2$;
(d) $\alpha > 1$;
(e) $\alpha < 0$.

TEORIA

Domanda 1 [punti 1] Sia $E \subseteq \mathbb{R}$. Dare la definizione di $\sup E$.

Domanda 2 [punti 2] Enunciare il teorema di regolarità delle succesioni monotòne crescenti.

Domanda 3 [punti 2] Enunciare il teorema del confronto per serie.

Domanda 4 [punti 1] Enunciare il teorema di Weierstrass.

Domanda 5 [punti 1] Dare la definizione di punto critico (o stazionario) di una funzione.

Domanda 6 [punti 3] Enunciare e dimostrare il teorema della media integrale.

Esercizio 1. [punti 6] Determinare il carattere delle seguenti serie numeriche:

(i) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{n^2+1}{n^2+n+1}\right)^{n^2}$;

(ii) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{n}{n^2+\beta^2}$ al variare del parametro $\beta\in\mathbb{R}$;

(iii) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\left(e^{\frac{1}{n}}-e^{\frac{1}{n+1}}\right)$.

Soluzione. (i) Sia

$$a_n := \left(\frac{n^2+1}{n^2+n+1}\right)^{n^2}.$$

Chiaramente $a_n > 0\ \forall\, n\in\mathbb{N}$. Applichiamo il criterio della radice. Si ha

$$\begin{aligned}\sqrt[n]{a_n} &= \left(\frac{n^2+1}{n^2+n+1}\right)^{\frac{n^2}{n}} = \left(\frac{n^2+n+1-n}{n^2+n+1}\right)^{\frac{1}{n}} = \left(1-\frac{n}{n^2+n+1}\right)^{n}\\ &= \left(1-\frac{1}{1+n+\frac{1}{n}}\right)^{n} \longrightarrow \frac{1}{e} < 1 \text{ per } n\to\infty\,.\end{aligned}$$

Ne segue che la serie converge.

(ii) La serie è della forma $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n a_n$, con $a_n := \frac{n}{n^2+\beta^2}$ $(\beta\in\mathbb{R})$. Essendo $a_n > 0\ \forall\, n\in\mathbb{N}$, la serie è di segno alterno. Studiamo la convergenza assoluta. Ovviamente

$$\sum_{n=1}^{\infty}|(-1)^n a_n| = \sum_{n=1}^{\infty} a_n.$$

Poiché $a_n\sim\frac{1}{n}$ e la serie armonica $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$ diverge, per il criterio del confronto asintotico, anche la serie $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ diverge. Pertanto la serie $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n a_n$ non converge assolutamente, per qualsiasi $\beta\in\mathbb{R}$.
D'altra parte, la successione $a_n\to 0$ per $n\to\infty$, a_n è decrescente definitivamente. Dunque per il criterio di Leibniz, la serie $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n a_n$ converge (semplicemente) per qualsiasi $\beta\in\mathbb{R}$.

(iii) Sia $a_n = e^{\frac{1}{n}} - e^{\frac{1}{n+1}}$. Chiaramente $a_n > 0\ \forall n\in\mathbb{N}$. Abbiamo che

$$a_n = e^{\frac{1}{n+1}}\left(e^{\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}}-1\right) = e^{\frac{1}{n+1}}\left(e^{\frac{1}{n(n+1)}}-1\right)\sim\frac{1}{n(n+1)}\sim\frac{1}{n^2}\text{ per } n\to\infty\,.$$

Poiché la sere armonica generalizzata $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}$ converge, per il criterio del confronto asintotico, anche la serie $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converge.

Esercizio 2. [punti 6] Studiare la funzione

$$f(x) = \sqrt[3]{4\left(x - \frac{3}{2}\right)^2} - \sqrt[3]{x^2},$$

determinandone

1. insieme di definizione
2. limiti ed eventuali asintoti
3. derivata prima ed eventuali punti di non derivabilità
4. insiemi di monotonìa e punti di estremo relativo
5. grafico (non è richiesto lo studio della derivata seconda).

Soluzione. La funzione si può riscrivere come

$$f(x) = 4^{\frac{1}{3}}\left(x - \frac{3}{2}\right)^{\frac{2}{3}} - x^{\frac{2}{3}}.$$

L'insieme di definizione di f è $D = \mathbb{R}$, ed f è continua in D.
Osserviamo che

$$f(x) = x^{\frac{2}{3}}\left[4^{\frac{1}{3}}\left(1 - \frac{3}{2x}\right)^{\frac{2}{3}} - 1\right].$$

Pertanto

$$\lim_{x\to\pm\infty} f(x) = +\infty, \quad \lim_{x\to\pm\infty} \frac{f(x)}{x} = 0.$$

Quindi la funzione non ammette asintoti per $x \to \pm\infty$.
Per ogni $x \in D \setminus \left\{0, \frac{3}{2}\right\}$

$$f'(x) = 4^{\frac{1}{3}}\frac{2}{3}\left(x - \frac{3}{2}\right)^{-\frac{1}{3}} - \frac{2}{3}x^{-\frac{1}{3}} = \frac{2}{3}\frac{\sqrt[3]{4x} - \sqrt[3]{x - \frac{3}{2}}}{\sqrt[3]{x\left(x - \frac{3}{2}\right)}}.$$

Poiché la funzione f' è definita in D ed f è continua in D, ricaviamo che

$$f'_+(0) = \lim_{x\to 0^+} f'(x) = -\infty, \quad f'_-(0) = \lim_{x\to 0^-} f'(x) = +\infty,$$

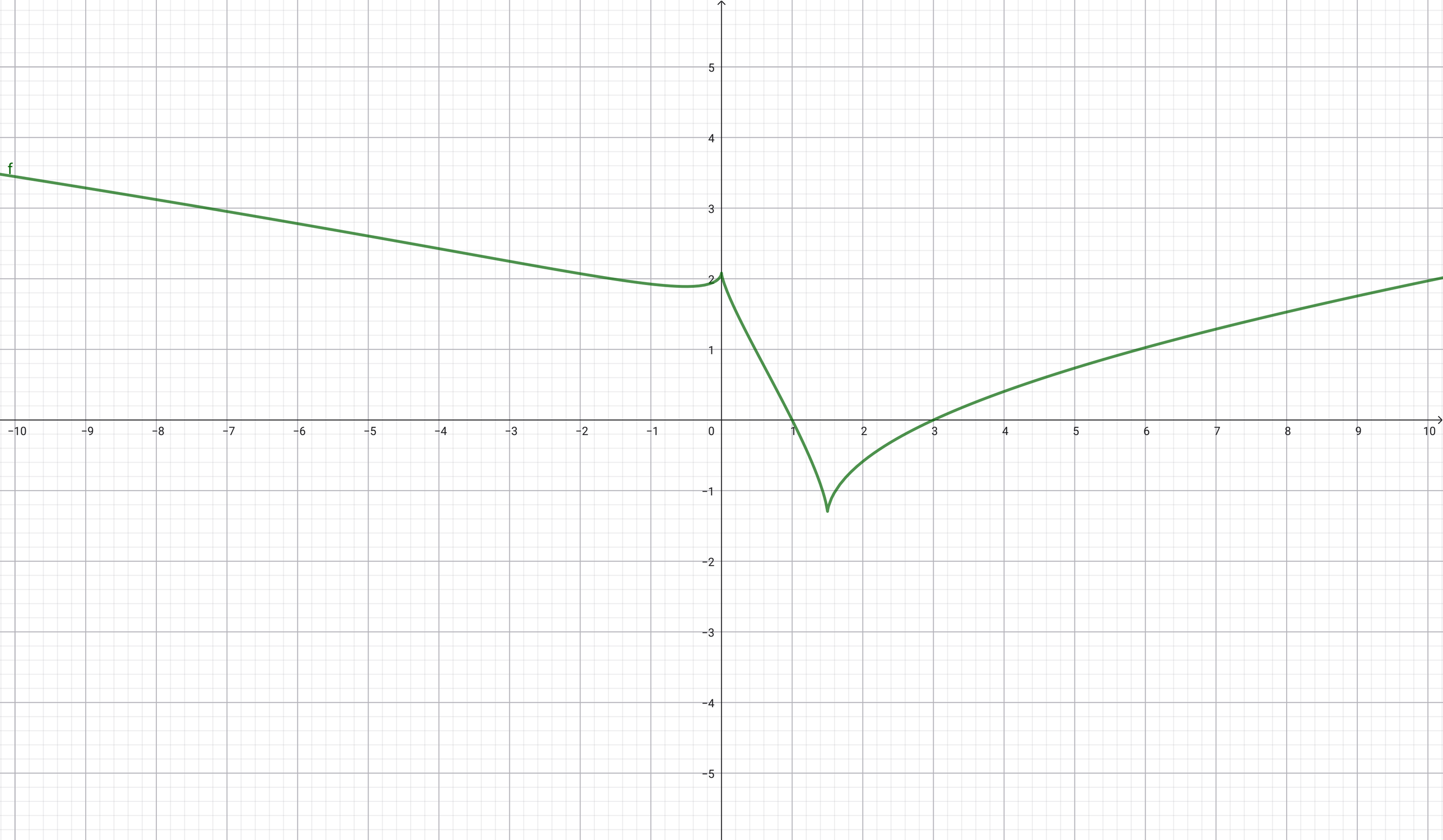
mentre

$$f'_+\left(\frac{3}{2}\right) = \lim_{x\to \frac{3}{2}^+} f'(x) = +\infty, \quad f'_+(0) = \lim_{x\to \frac{3}{2}^-} f'(x) = -\infty.$$

Ne segue che $x = 0$ e $x = \frac{3}{2}$ sono punti di non derivabilità per f, detti usualmente cuspidi.
Studiamo il segno di f' per determinare gli intervalli di monotonìa di f. Il numeratore di $f'(x)$, $N(x) = \sqrt[3]{4x} - \sqrt[3]{x - \frac{3}{2}}$, è positivo se e solo se

$$4x > x - \frac{3}{2} \Leftrightarrow x > -\frac{1}{2}, x \in D.$$

Inoltre, $N(x) < 0$ per $x < -\frac{1}{2}$ e $N(x) = 0$ per $x = -\frac{1}{2}$. D'altra parte, il denominatore di $f'(x)$, $D(x) = \sqrt[3]{x\left(x - \frac{3}{2}\right)}$ verifica $D(x) > 0$ per $x < 0$ e per $x > \frac{3}{2}$, $D(x) < 0$ per $0 < x < \frac{3}{2}$. Ne segue che $f'(x) = \frac{N(x)}{D(x)}$ verifica $f'(x) < 0$ per $x < -\frac{1}{2}$ e per $0 < x < \frac{3}{2}$, mentre $f'(x) > 0$ per $-\frac{1}{2} < x < 0$ e per $x > \frac{3}{2}$. Infine, $f'(x) = 0$ per $x = -\frac{1}{2}$. Deduciamo che f è crescente in $\left(-\frac{1}{2}, 0\right)$ e in $\left(\frac{3}{2}, +\infty\right)$, mentre è decrescente in $\left(-\infty, -\frac{1}{2}\right)$ e in $\left(0, \frac{3}{2}\right)$. Inoltre, $x = -\frac{1}{2}$ e $x = \frac{3}{2}$ sono punti di minimo relativo, mentre $x = 0$ è punto di massimo relativo.


f
−10
−9
−8
−7
−6
−5
−4
−3
−2
−1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
5
4
3
2
1
−1
−2
−3
−4
−5